UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA
CENTRO DE CHIMALTENANGO

PROGRAMACIÓN 2

PROYECTO FINAL
FASE 1

Nombre	Carnet
Benjamin Bonifacio Sincal Aju	1990-23-11281
Keny Esau Pajarito Rumpich	1990-24-23054
Oscar Manolo Felipe Chis	1990-24-22372

FASE 1 — DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propuesta de producto: Sistema de Registro de Visitas en Recepción

1. Introducción

El presente documento corresponde a la primera fase de desarrollo de producto de nuestra empresa, orientada a diseñar soluciones tecnológicas útiles para la operación diaria de otras organizaciones. Su propósito es definir, justificar y planificar a nivel conceptual nuestro primer producto: un Sistema de Registro de Visitas en Recepción, una solución de escritorio que digitaliza y controla el proceso de ingreso y salida de personas externas a las instalaciones de una organización.

A diferencia de un desarrollo hecho a la medida de un único cliente, este producto se plantea como una solución genérica y configurable, capaz de adaptarse a distintos contextos de recepción: desde oficinas y consultorios hasta centros educativos, talleres o espacios de coworking, cada uno con su propio flujo de visitantes, áreas internas y necesidades de control de acceso. Esto nos permite ofrecer un mismo producto a múltiples empresas, ajustando únicamente parámetros de configuración y no el código base.

El sistema se construirá utilizando C# con Windows Forms sobre .NET 8, con persistencia de datos en SQL Server Express y acceso a datos mediante Entity Framework Core. Esta combinación tecnológica fue seleccionada por nuestro equipo de desarrollo debido a la experiencia previa con Windows Forms, la robustez de SQL Server para el manejo de datos relacionales, la simplicidad que ofrece Entity Framework para reducir la complejidad del código de acceso a datos, y el bajo costo de licenciamiento que esto representa para una empresa que recién inicia operaciones.

2. Planteamiento del problema

En una gran cantidad de empresas, el control de visitantes en recepción se realiza todavía de forma manual, típicamente mediante un cuaderno o bitácora física donde se anota el nombre del visitante, la persona a la que busca y la hora de llegada. Este método, aunque funcional en apariencia, presenta múltiples deficiencias:

- La información queda dispersa, es difícil de consultar históricamente y se pierde con el tiempo (cuadernos extraviados, tinta borrosa, hojas sueltas).
- No existe un control real sobre los límites de acceso: cualquier visitante puede permanecer en las instalaciones el tiempo que desee, sin restricción de área o de horario.
- El aviso al anfitrión (la persona que recibe la visita) depende de que alguien lo llame por teléfono o vaya físicamente a buscarlo, lo cual genera demoras y, en ocasiones, olvidos.
- No es posible generar reportes rápidos sobre cuántas visitas se han recibido en un día, una semana o un mes, información valiosa para la gestión administrativa y de seguridad.
- El registro de la hora de salida frecuentemente se omite, dejando visitas “abiertas” sin control real de cuánto tiempo permaneció una persona en la empresa.

Estas deficiencias generan un riesgo de seguridad, una pérdida de tiempo operativo para la recepcionista y una ausencia total de trazabilidad histórica sobre el flujo de visitantes, algo que cualquier empresa con recepción de visitantes, sin importar su rubro, necesita resolver con una herramienta accesible y de implementación sencilla.

3. Justificación de la selección del proyecto

La decisión de desarrollar este producto responde a un conjunto de razones estratégicas, comerciales y técnicas que sustentan su viabilidad como primera oferta de nuestra empresa:

3.1 Oportunidad de mercado

El problema planteado no es hipotético: es una necesidad común a recepciones de oficinas, consultorios, coworks, talleres, centros educativos y pequeñas empresas de servicios, la gran mayoría de las cuales aún dependen de un registro manual en papel. Se trata de un segmento de mercado amplio, con bajo nivel de digitalización actual y con una necesidad concreta y fácil de comunicar, lo que reduce el esfuerzo comercial necesario para explicar el valor del producto.

3.2 Un producto replicable, no un desarrollo a la medida

Al diseñarlo como un producto genérico —y no a la medida de un único cliente— el sistema puede ofrecerse como una solución replicable, con parámetros configurables (como los límites permitidos de acceso por área y horario) en lugar de reglas de negocio fijas para una sola empresa. Esto permite un modelo de negocio escalable: el mismo producto base puede instalarse y configurarse para distintas empresas con un esfuerzo de adaptación mínimo.

3.3 Viabilidad técnica y coherencia con las capacidades del equipo

Nuestro equipo de desarrollo cuenta con experiencia previa en C# y Windows Forms, lo que reduce el riesgo técnico del proyecto y permite enfocar el esfuerzo en aspectos que fortalecen la calidad del producto: el uso de Entity Framework Core como capa de acceso a datos, el diseño de un modelo relacional normalizado en SQL Server y la integración de funcionalidades diferenciadoras como el envío de notificaciones internas por correo y la exportación de reportes a Excel.

3.4 Propuesta de valor diferenciada

El producto va más allá de un simple mantenimiento de datos tipo CRUD. Incorpora reglas de negocio (límites permitidos de acceso, diferenciación entre visitantes recurrentes y de primera vez), un módulo de reportería con filtros temporales (día, semana, mes) mediante un control de tipo DateTimePicker y una grilla de datos, y un mecanismo de notificación automática al anfitrión. Estas funcionalidades constituyen puntos de diferenciación frente a una simple hoja de cálculo o bitácora digital básica, y son el argumento central de venta frente a un potencial cliente.

3.5 Bajo costo de entrada para el cliente y para la empresa

El uso de SQL Server Express (gratuito) y de tecnologías Microsoft ampliamente soportadas permite ofrecer el producto a un costo de licenciamiento e infraestructura bajo, tanto para nosotros como desarrolladores como para la empresa que lo adquiera, lo cual facilita su adopción sin requerir una inversión significativa en infraestructura adicional.

4. Objetivos

4.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema de escritorio en C# con Windows Forms que permita a una empresa gestionar de forma digital el registro de ingreso y salida de visitantes en recepción, incorporando control de límites permitidos de acceso, notificación interna al anfitrión y generación de reportes filtrables por periodo, utilizando SQL Server Express y Entity Framework Core como motor y capa de persistencia de datos.

4.2 Objetivos específicos

1. Analizar el proceso actual de registro manual de visitas en recepción, identificando sus deficiencias y los requerimientos funcionales que debe cubrir el producto propuesto.
2. Diseñar un modelo entidad-relación normalizado que soporte el registro de visitantes, empleados, áreas, límites permitidos de acceso y bitácora de notificaciones.
3. Implementar un módulo de registro de visitas que distinga entre visitantes recurrentes y visitantes de primera vez, aplicando un límite permitido genérico por defecto a estos últimos.
4. Desarrollar un mecanismo de notificación interna automática (correo electrónico) que avise al anfitrión sobre la llegada de su visita.
5. Construir un módulo de reportes con vistas de día, semana y mes, navegables mediante un control de selección de fecha (DatePicker) y presentados en un DataGridView.
6. Incorporar la funcionalidad de exportación del reporte visualizado a formato Excel (.xlsx).
7. Documentar el diseño técnico del sistema (diagramas de proceso, casos de uso, modelo de datos y arquitectura) como base para las siguientes fases del proyecto.

5. Alcance y limitaciones

5.1 Alcance

El sistema cubrirá el ciclo completo de una visita: registro de llegada (con distinción entre visitante nuevo y recurrente), asignación de un límite permitido de acceso, notificación automática al anfitrión, registro de la hora de salida y consulta de reportes históricos filtrables por día, semana y mes, con posibilidad de exportación a Excel. Incluye además la gestión básica de catálogos de apoyo: empleados/anfitriones, áreas de la empresa y configuración de los límites permitidos predeterminados.

5.2 Limitaciones

- El sistema es de tipo escritorio (Windows Forms) y no contempla, en esta fase, una versión web o móvil.
- No se incluye integración con hardware especializado (lectores de credenciales, cámaras, torniquetes o control biométrico); el control de acceso es a nivel de registro de datos y reglas de negocio, no de control físico de puertas.
- El envío de notificaciones se realiza por correo electrónico interno mediante SMTP; no se contempla el envío de SMS ni notificaciones push.
- El sistema se diseña como producto genérico, por lo que ciertas reglas específicas de una empresa particular (por ejemplo, políticas de seguridad muy especializadas) quedarían fuera del alcance base y podrían tratarse como configuración futura.

6. Descripción general del sistema propuesto

El sistema, que en este documento se referencia como Sistema de Registro de Visitas, estará compuesto por los siguientes módulos funcionales:

6.1 Módulo de registro de visitas

Permite a la recepcionista registrar el ingreso de un visitante. Si la persona ya existe en el sistema (visita recurrente), se selecciona su registro y solo se actualizan los datos de la nueva visita (motivo, área y anfitrión). Si es la primera vez que la persona visita la empresa, el sistema crea un nuevo registro de visitante y le asigna automáticamente un límite permitido de acceso de tipo genérico, aplicable a cualquier visitante nuevo mientras no se le configure uno específico.

6.2 Módulo de límites permitidos

Sustituye conceptualmente al "control de acceso" tradicional: en lugar de gestionar hardware de acceso físico, el sistema administra reglas de negocio que definen, por área, el horario permitido de visita y la duración máxima recomendada de la misma. Estas reglas se aplican automáticamente al registrar una visita y quedan disponibles como referencia para la recepcionista y para el reporte de auditoría.

6.3 Módulo de notificación al anfitrión

Una vez registrada la visita, el sistema envía automáticamente un correo interno al anfitrión (empleado) indicando que su visita ha llegado, el motivo de la visita y la hora de registro. Esto sustituye la llamada telefónica o el desplazamiento físico de la recepcionista.

6.4 Módulo de reportes

Presenta en un DataGridView el listado de visitas registradas, con tres vistas disponibles: día, semana y mes. El usuario puede navegar entre fechas mediante un control DateTimePicker (datepicker), y el sistema recalcula automáticamente el rango de datos mostrado según la vista seleccionada. Adicionalmente, se incluye un botón de exportación que permite generar un archivo Excel (.xlsx) con la información actualmente visible en la grilla.

6.5 Módulo de administración

Incluye la gestión de catálogos base: empleados/anfitriones, áreas de la empresa, usuarios del sistema y configuración de los límites permitidos predeterminados.

7. Requisitos del sistema

A partir del planteamiento del problema y de la descripción general de los módulos, el equipo definió un primer levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales, los cuales servirán de base para el diseño detallado en la siguiente fase.

7.1 Requisitos funcionales

Código	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir registrar un nuevo visitante con sus datos básicos (nombre, documento, teléfono, correo).
RF-02	El sistema debe permitir buscar un visitante ya existente por nombre o número de documento.
RF-03	El sistema debe asignar automáticamente un límite permitido genérico a todo visitante registrado por primera vez.
RF-04	El sistema debe permitir configurar límites permitidos específicos por área (horario habilitado y duración máxima).
RF-05	El sistema debe enviar un correo interno automático al anfitrión cuando se registre una visita dirigida a él.
RF-06	El sistema debe permitir registrar la hora de salida de una visita con un solo clic.
RF-07	El sistema debe mostrar un reporte de visitas en un DataGridView, con vistas de día, semana y mes.
RF-08	El sistema debe permitir navegar entre fechas del reporte mediante un control de tipo DatePicker.
RF-09	El sistema debe permitir exportar el contenido del reporte visualizado a un archivo Excel (.xlsx).
RF-10	El sistema debe permitir la gestión (alta, baja, modificación) de empleados, áreas y usuarios del sistema.

7.2 Requisitos no funcionales

Código	Descripción
RNF-01	La aplicación debe ejecutarse en entornos Windows con .NET 8 instalado, sin requerir instalación de servidores adicionales más allá de SQL Server Express.
RNF-02	El tiempo de respuesta al registrar una visita no debe superar los dos minutos en condiciones normales de operación.
RNF-03	La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, pensada para personal de recepción sin conocimientos técnicos avanzados.
RNF-04	El acceso al sistema debe requerir autenticación de usuario (login) para evitar modificaciones no autorizadas.
RNF-05	El código debe organizarse en capas (presentación, negocio, datos) para facilitar el mantenimiento en fases posteriores.
RNF-06	La base de datos debe seguir un diseño normalizado (al menos hasta 3FN) para evitar redundancia de información.

8. Diagrama de procesos: situación actual vs. propuesta

A continuación se presenta la comparación entre el proceso manual actual (AS-IS), típico de una recepción sin sistema de registro, y el proceso propuesto (TO-BE) una vez implementado el sistema.

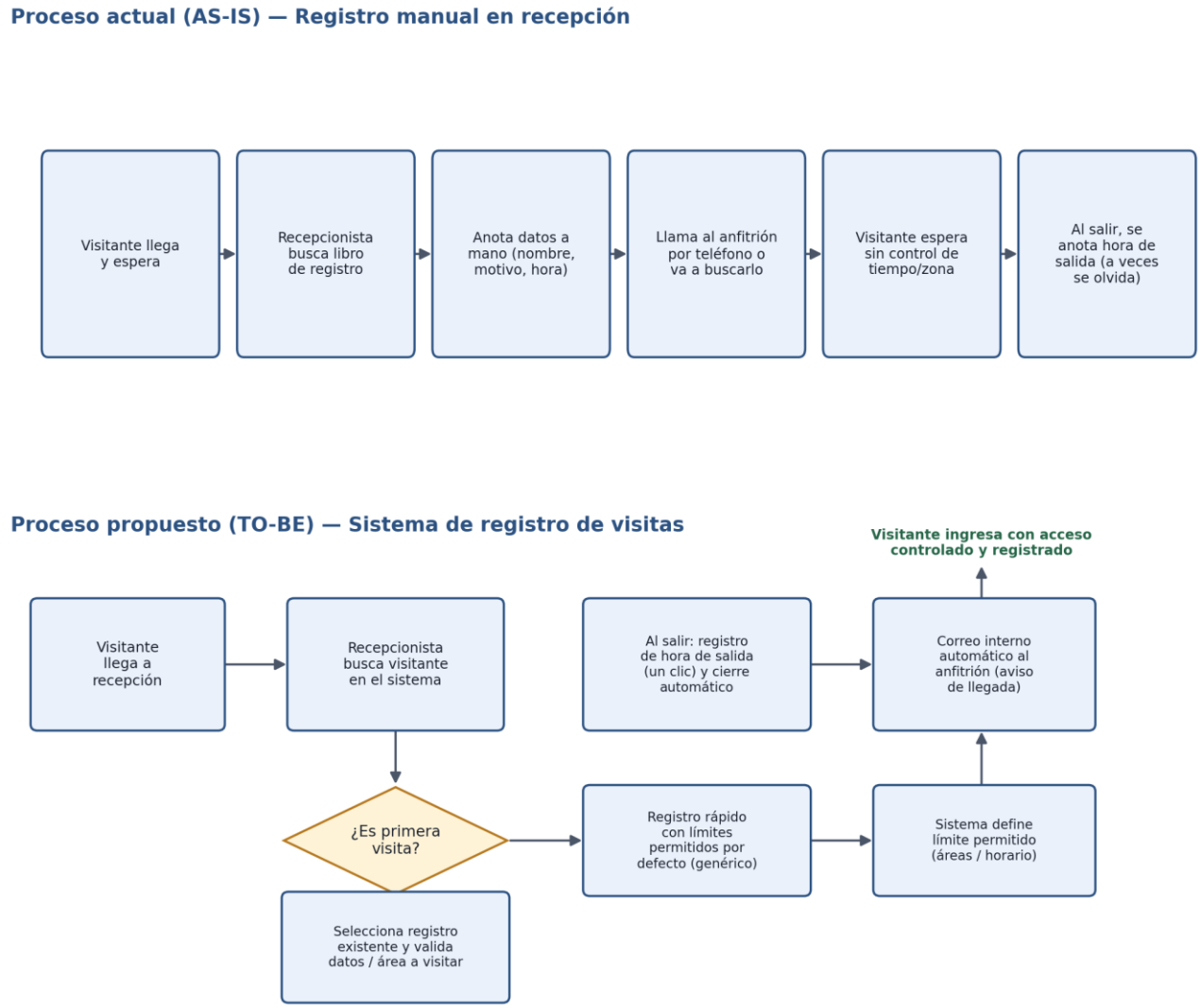


Figura 1. Comparación del proceso de registro de visitas: actual (manual) versus propuesto (sistematizado).

Como se observa, el proceso propuesto elimina los pasos manuales de búsqueda en libro físico y llamadas telefónicas, incorporando en su lugar una búsqueda digital del visitante, la aplicación automática de límites permitidos y una notificación inmediata al anfitrión, reduciendo el tiempo de espera y el margen de error humano.

9. Diagrama de casos de uso

Se identificaron cuatro actores principales: la Recepcionista (usuario principal del sistema), el Visitante (actor externo cuyos datos se registran), el Anfitrión/Empleado (receptor de la notificación) y el Administrador (encargado de la configuración de catálogos, usuarios y límites permitidos).



Figura 2. Diagrama de casos de uso del Sistema de Registro de Visitas.

Los casos de uso “Asignar límite permitido de acceso” y “Notificar al anfitrión” se modelan como relaciones de inclusión (include) del caso de uso “Registrar nueva visita”, ya que ambas acciones ocurren automáticamente como parte del flujo de registro, sin requerir una acción independiente del usuario.

10. Modelo de datos preliminar

El modelo relacional preliminar, que se implementará en SQL Server Express y se mapeará mediante Entity Framework Core (enfoque Code First), contempla las siguientes entidades principales: Visitante, Empleado, Area, Visita, LimitePermitido, Usuario y LogNotificacion.

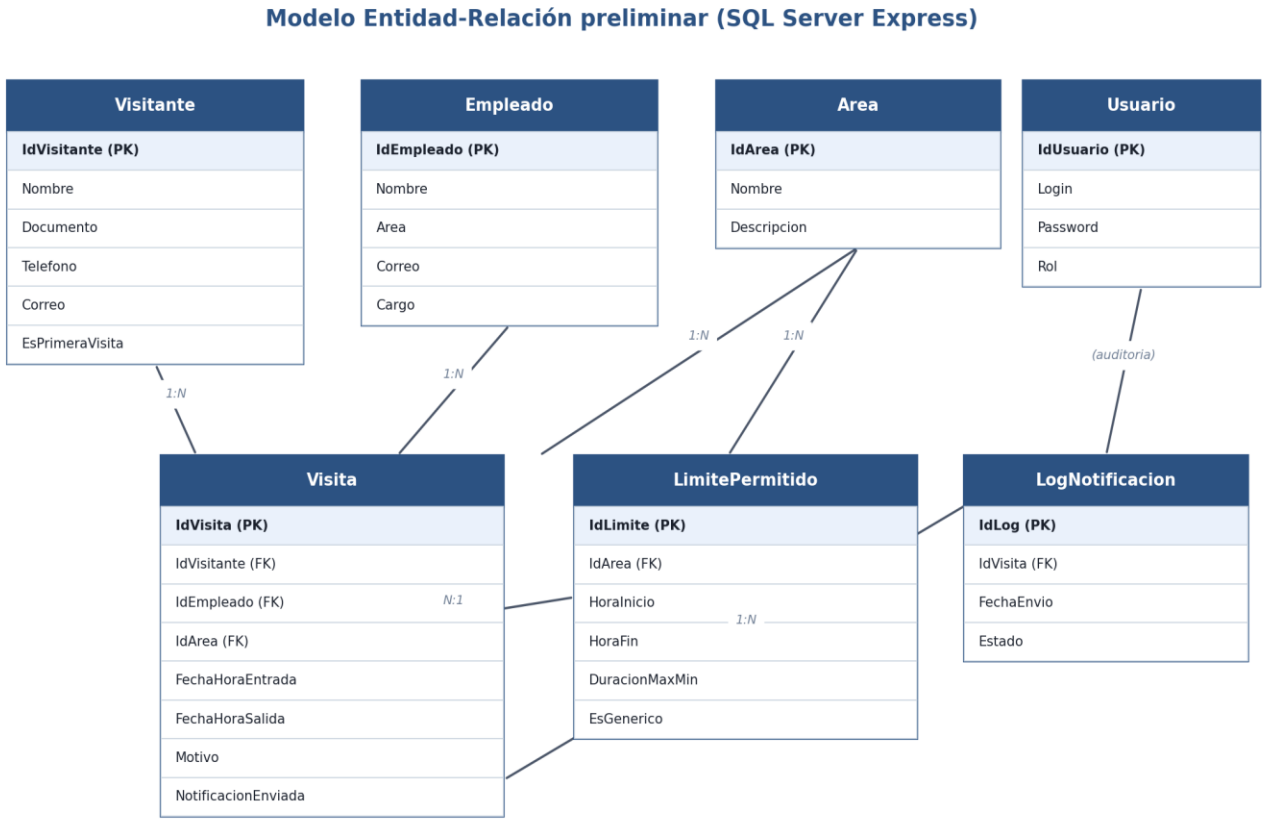


Figura 3. Modelo entidad-relación preliminar del sistema.

10.1 Descripción breve de las entidades

Entidad	Propósito	Relación principal
Visitante	Almacena los datos de las personas externas que visitan la empresa.	1 visitante puede tener N visitas (recurrencia).
Empleado	Representa al personal interno que puede ser anfitrión de una visita.	1 empleado puede recibir N visitas.
Area	Zonas o departamentos de la empresa a los que puede dirigirse un visitante.	1 área puede tener N visitas y N límites permitidos.
Visita	Registro transaccional de cada ingreso/salida de un visitante.	Relaciona Visitante, Empleado y Area.
LimitePermitido	Reglas de horario y duración máxima permitidos por área.	N reglas pueden aplicar a 1 área.
LogNotificacion	Bitácora de los correos internos enviados a los anfitriones.	1 visita puede generar 1 o más registros de log.

Usuario	Cuentas de acceso al sistema (recepcionista, administrador).	Uso interno / auditoría del sistema.

11. Arquitectura tecnológica

El sistema se estructurará siguiendo una arquitectura en capas, práctica recomendada para separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del código a lo largo de las siguientes fases del proyecto.

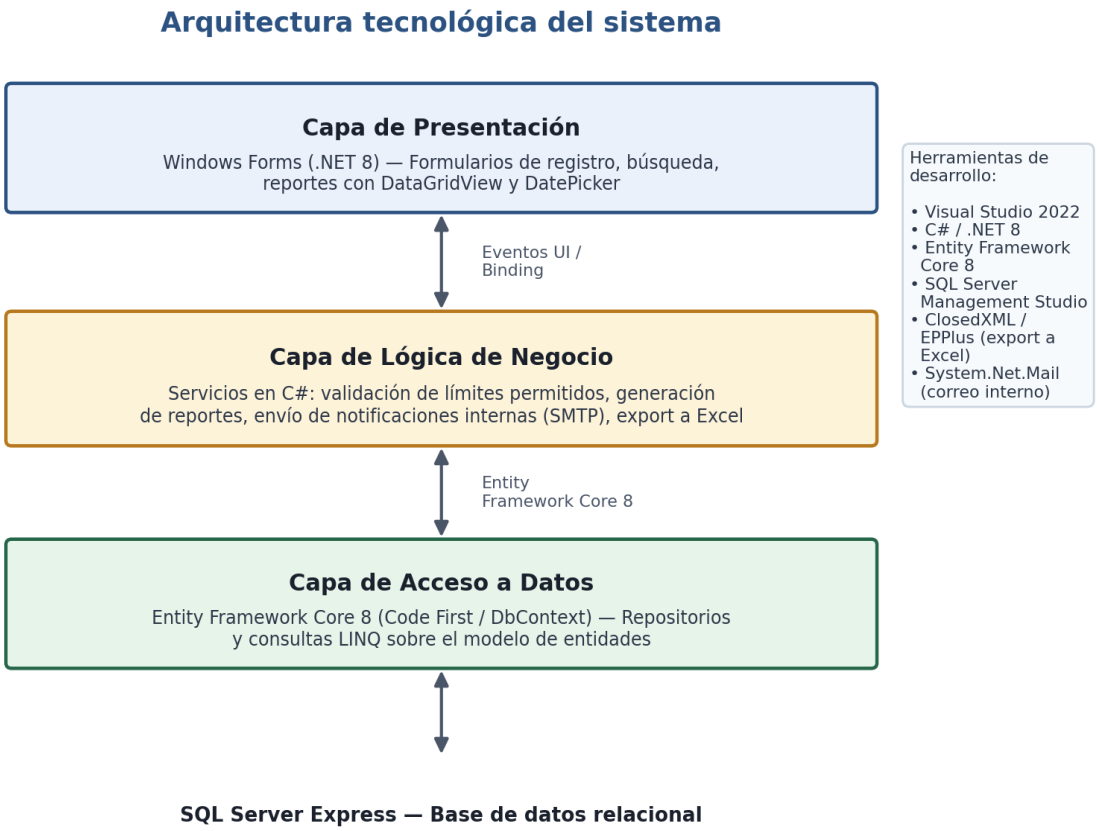


Figura 4. Arquitectura tecnológica propuesta para el sistema.

11.1 Justificación de las tecnologías seleccionadas

Tecnología	Justificación
C# / .NET 8	Lenguaje y plataforma con la que el equipo ya cuenta experiencia previa; .NET 8 ofrece soporte a largo plazo (LTS) y buen rendimiento.
Windows Forms	Tecnología de escritorio ágil para construir formularios administrativos como los que requiere el sistema (registro, búsqueda, reportes).
SQL Server Express	Motor de base de datos relacional gratuito, adecuado para el volumen de datos que maneja este tipo de sistema y totalmente compatible con Entity Framework Core.
Entity Framework Core 8	ORM que simplifica el acceso a datos, reduce código repetitivo (mapeo manual de SQL) y facilita cambios futuros al modelo mediante migraciones.
System.Net.Mail	Librería estándar de .NET para el envío de correo interno de notificación al anfitrión vía SMTP.
Librería de exportación a Excel	Permite generar archivos .xlsx a partir de los datos mostrados en el DataGridView de reportes (por ejemplo, ClosedXML o EPPlus).

12. Metodología de trabajo y organización del equipo

Nuestro equipo de desarrollo, conformado por tres integrantes, trabajará bajo un enfoque iterativo e incremental, dividiendo la construcción del producto en fases sucesivas. Para esta primera fase, el trabajo se organizó de la siguiente manera:

Rol / responsabilidad	Actividades cubiertas en esta fase
Análisis y documentación	Levantamiento del problema, redacción de la justificación, objetivos y alcance del proyecto.
Diseño de datos y arquitectura	Elaboración del modelo entidad-relación preliminar y definición de la arquitectura tecnológica en capas.
Modelado de procesos y casos de uso	Elaboración del diagrama de proceso AS-IS/TO-BE y del diagrama de casos de uso del sistema.

Para las siguientes fases del proyecto se prevé mantener esta distribución de roles, complementándola con tareas de programación (formularios, capa de negocio y de datos), pruebas funcionales y elaboración de la documentación final.

13. Cronograma tentativo

Etapa	Actividad principal	Entregable asociado
Fase 1	Definición del proyecto, análisis y diseño preliminar (documento actual).	Documento de definición y diagramas.
Fase 2	Diseño detallado de la base de datos e implementación del modelo con Entity Framework Core.	Base de datos funcional y capa de acceso a datos.
Fase 3	Desarrollo de formularios Windows Forms: registro de visitas, límites permitidos y notificación al anfitrión.	Módulo de registro funcional.
Fase 4	Desarrollo del módulo de reportes (día/semana/mes) y exportación a Excel.	Módulo de reportes funcional.
Fase 5	Pruebas integrales, corrección de errores y documentación final.	Sistema completo y manual de usuario.

14. Análisis de riesgos preliminar

Como parte de la planificación inicial, el equipo identificó los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo del proyecto, junto con una estrategia preliminar de mitigación para cada uno.

Riesgo identificado	Impacto	Estrategia de mitigación
Subestimar el tiempo de integración de Entity Framework Core con SQL Server Express.	Medio	Dedicar tiempo temprano (fase 2) a configurar y probar el mapeo de entidades antes de construir los formularios.
Fallos en el envío de correo interno por configuración de SMTP en el entorno de pruebas.	Medio	Utilizar un servidor SMTP de pruebas (por ejemplo, uno local o de desarrollo) y registrar los envíos en la tabla LogNotificacion para poder auditar fallos.
Diseño de base de datos incompleto que obligue a rehacer el modelo en fases avanzadas.	Alto	Realizar una revisión interna del modelo entidad-relación con todo el equipo antes de iniciar la implementación en la fase 2.
Mala distribución de tareas entre los tres integrantes, generando cuellos de botella.	Medio	Mantener reuniones cortas de seguimiento semanal y roles claros por fase, tal como se describe en la sección 12.
Complejidad subestimada de la exportación a Excel desde el DataGridView.	Bajo	Investigar y realizar una prueba de concepto temprana con la librería de exportación elegida (ClosedXML o EPPlus).

15. Conclusiones preliminares

El producto propuesto —un Sistema de Registro de Visitas en Recepción— resulta pertinente tanto por la vigencia del problema que resuelve como por su nivel de complejidad, adecuado para ser desarrollado por nuestro equipo de tres integrantes en un plazo acotado. La decisión de construirlo como un producto genérico, y no ajustado a una única empresa, nos permite ofrecer una solución configurable mediante límites permitidos de acceso, en lugar de reglas fijas, sentando las bases de un modelo de negocio replicable hacia distintos clientes.

El uso de C# con Windows Forms sobre .NET 8, junto con SQL Server Express y Entity Framework Core, nos brinda un entorno de trabajo conocido en la capa de presentación, y a la vez introduce buenas prácticas de acceso a datos mediante un ORM moderno, manteniendo bajo el costo de licenciamiento del producto. Los diagramas de proceso, casos de uso, modelo entidad-relación y arquitectura presentados en este documento constituyen la base conceptual sobre la cual desarrollaremos las siguientes fases del proyecto: diseño detallado, implementación, pruebas y lanzamiento del producto.